Modificaciones Guiadas que Debe Realizar el Alumnado

1. Modificación 1 (Invertir el criterio de ordenación):

- Localiza la función del método .sort() en script.js.
- Modifícala para que ordene los artículos de mayor a menor precio (orden descendente).

```
// Algoritmo de ordenación con predicado
catalogoProductos.sort((a, b) => b.precio - a.precio);
```

- Ajusta el mensaje de salida en visor para que muestre primero el artículo más caro y luego el más barato.

salida.textContent = `Ordenación completada.\n- Producto más caro: ${catalogoProductos[0].precio}€\n- Producto más barato: ${catalogoProductos[catalogoProductos.length - 1].precio}€\n(Consumo de cómputo transferido con éxito del servidor al cliente).`;

2. Modificación 2 (Cambiar la categoría del filtro):

- Modifica el predicado del método .filter() para que seleccione únicamente los productos de la categoría "Telefonía" en lugar de "Informática".

```
const productosFiltrados = catalogoProductos.filter(prod => prod.categoria === "Telefonía");
```

3. Modificación 3 (Aumento de volumen y prueba de estrés):

- Localiza la variable constante TOTAL y sustituye el valor de 150000 por 500000 registros.

```
catalogoProductos = [];
const TOTAL_REGISTROS = 500000;
```

- Vuelve a pulsar los botones en orden y anota los nuevos tiempos mostrados en la consola.

```
Tiempo de generación en RAM: 73.837890625 ms                    Ejercicio_1.html:85
Tiempo de ordenación (CPU Cliente): 171.87109375 ms             Ejercicio_1.html:105
Tiempo de filtrado (.filter): 15.321044921875 ms                Ejercicio_1.html:123
```

Cuestionario de Análisis Técnico

1. Cuestión 1: Auditoría de Tiempos con console.time

- Anota el tiempo en milisegundos indicado por console.timeEnd("Tiempo de Ordenación") al procesar 150.000 elementos frente a los 500.000 elementos. ¿El tiempo consumido por el navegador crece de forma lineal o en una proporción distinta?

Con 500000:

```
Tiempo de ordenación (CPU Cliente): 171.87109375 ms                    Ejercicio_1.html:105
```

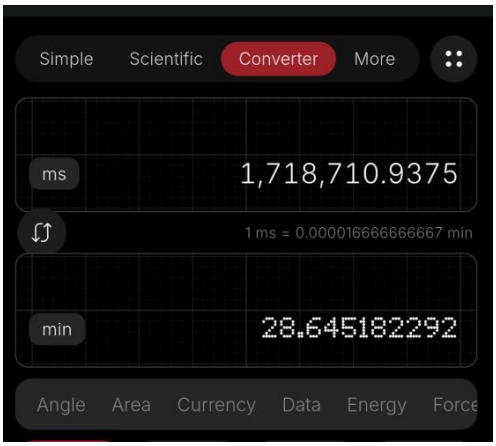
Con 150000:

```
Tiempo de ordenación (CPU Cliente): 44.385009765625 ms                 Ejercicio_1.html:105
```

El tiempo consumido por el navegador no es lineal, ya que en vez de ser el triple el tiempo, ha sido 3,87 veces mas.

2. Cuestión 2: Ahorro de Procesamiento en el Servidor

- Si una tienda online tiene 10.000 usuarios consultando y reordenando el catálogo al mismo tiempo, ¿calcula el tiempo de ejecución total empleado por los navegadores de todos los 10.000 usuarios?, ¿qué beneficio supone para la empresa que este algoritmo se ejecute en el navegador de cada usuario en lugar de lanzar consultas ORDER BY continuas a la base de datos del servidor?



Que la base de datos no se sobrecargaría a preguntas y haya un riesgo de caída menor

3. Cuestión 3: Límite Arquitectónico y Necesidad de Paginación

- Si el inventario contara con 8 millones de registros, ¿sería viable descargarlos todos en un solo array en el navegador para que el cliente los ordene? Qué solución propondrías.

Ordenarlos todos seria sobrecargarlo demasiado, se podría ordenar de otras diversas cosas como categorías ya marcadas u otros métodos.